

시험관경 코멘트



과거 ‘배뇨 이상’과 ‘소변찢김증’으로 나뉘어 있던 임상 표현이 ‘배뇨 이상’으로 합쳐진 파트입니다.

배뇨 이상의 가장 흔한 임상 증상인 빈뇨를 호소하는 환자들에서 소변찢김증이 함께 나타나는 경우가 많기 때문에 합쳐진 것으로 보입니다. 주소를 듣고, 소변 볼 때 불편함만 있는지, 소변이 새는 증상도 있는지 파악하는 것이 중요합니다. 배뇨 이상의 경우 불편하더라도 의미가 불분명하기 때문에 FUND-HIS를 꼼꼼히 물어봐 구체적으로 어떤 것이 불편한지 증상을 명확히 하는 것이 필요합니다. 다뇨증으로 착각할 수 있는데, 소변 보는 횟수가 증가했지만 그만큼 1회 소변량이 감소하는 경우 다뇨가 아니라 배뇨 이상에 해당합니다.

남성의 경우 전립샘 문제를 반드시 확인해야 하므로 직장수지검사가 필수적입니다. 양성 전립샘 비대체의 경우 치료 및 관리가 가능한 질병이므로 환자를 안심시키고, 전립샘을 압박하는 자세를 피하고, 커피 등 이뇨를 촉진하는 음료를 자제시키는 등 생활 습관 교육을 철저히 해야 합니다. 또한 고혈압 약을 먹을 때는 꼭 의사 처방을 받도록 주지시키기를 바랍니다. 생식기 감염 소견을 배제하기 위해서 최근 성관계 여부와 배우자의 증상 유무를 확인할 필요가 있습니다. 위험한 성관계에 대해 질문을 할 경우 위험한 성관계라고 언급하면 부정적인 느낌을 줄 수 있기 때문에 평소와 다른 성관계가 있지는 않았는지 표현을 순화해서 물어보는 것이 좋습니다.

여성의 경우 남성에 비해 비뇨기계 감염 가능성이 높다는 점을 교육해야 합니다. 배변이나 배뇨 후 회음부 및 항문 세척 시 앞에서 뒤로 세척하는 습관이 중요하며, 성관계 전후에 생식기를 청결하게 하고, 부부 관계 직후에는 배뇨하는 습관을 갖도록 해야 합니다.

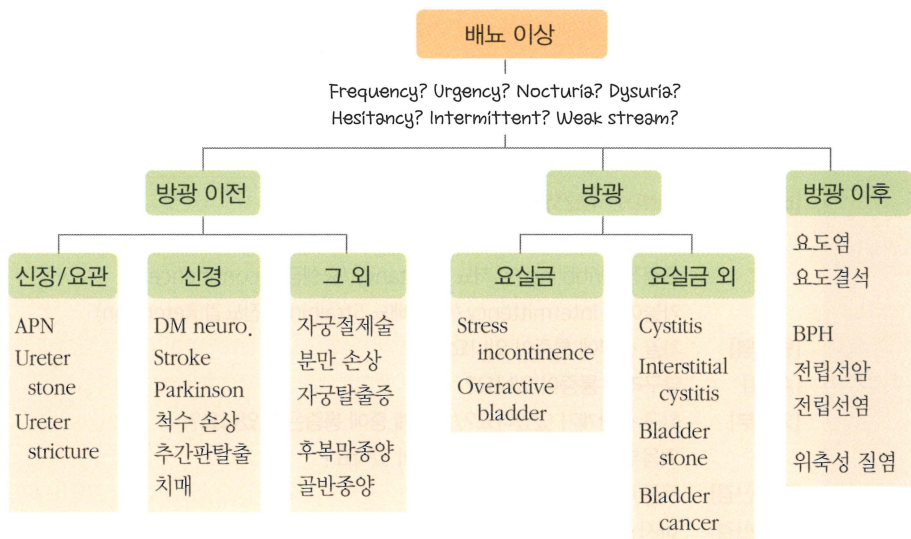
소변찢김증은 어떤 상황에서 소변이 새는지를 파악하는 것이 가장 기본입니다. 일상 생활에 지장이 있다고 호소한다면 불편함을 공감해 줌으로써 환자와의 관계를 다질 수 있습니다.

병력 청취에서 신장, 비뇨기, 부인과 병력 모두를 확인하는 것이 필요하고, 교육에서도 케겔 운동 등 설명할 내용이 많기 때문에 시간이 빠듯합니다. 신체 진찰에서도 골반검사, DRE, CVA Td, 탈수 소견 확인은 잊지 않아야 합니다. 케겔 운동을 교육할 때 자세한 운동법까지 말하는 것이 의사-환자 관계에서 도움이 될 수 있습니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
신장	염증	급성 신우신염 (acute pyelonephritis)	[병력] 허리 통증, 발열, 긴급뇨, 요절박 [검진] CVAT(+)	[검사] 소변검사, 소변배양검사 [치료] Ciprofloxacin, Ceftriaxone, Trimethoprim, Sulfamethoxazole
		방광염★ (cystitis)	[병력] 여성, 빈뇨, 요절박, 배뇨통, 잔뇨 [검진] 치골 상부 압통	[검사] 소변검사, 소변배양검사 [치료] Ciprofloxacin, Ceftriaxone, Trimethoprim, Sulfamethoxazole
방광 / 골반	종양	방광암 (bladder cancer)	[병력] 무통증 혈뇨, 긴급뇨, 배뇨통, 빈뇨 [검진] 골반덩어리 촉진 가능	[검사] 요세포검사, 방광경검사, 골반 CT [치료] 요도경유절제술, 방광절제술
	요실금	복압 요실금★ (stress urinary incontinence)	[병력] 여성, 재채기, 기침, 운동 시, 부인과 수술, 분만력, 비만, 자궁탈출증	[검사] 소변검사, 요역동학검사, Cough stress test, 회음부경유 초음파검사 [치료] 케겔 운동, alpha agonist, 수술 치료(Transobturator tape)
		절박 요실금★ (urge incontinence)	[병력] 빈뇨(≥8회/d), 요절박, 소변이 마려우면 참지 못함, 야뇨, 방광 결석	[검사] 소변검사, 요역동학검사, 방광내압측정술 [치료] 행동 치료, 약물 치료(항콜린제)
		범람 요실금 (overflow incontinence)	[병력] 요도 협착, 당뇨병, 전립샘 비대증, 파킨슨병 등으로 소변을 제대로 보지 못함	[검사] 요역동학검사, 직장경유초음파 촬영 [치료] 간헐적 카테터 삽입, 유치 카테터 삽입, 치골 상부 카테터 삽입
		혼합 요실금	[병력] 복압성 + 절박성	[검사] 소변검사, 요역동학검사, 방광내압측정술 [치료] 각각의 요소에 따른 치료
		과민 방광★ (irritable bladder)	[병력] 빈뇨, 추운 날씨에서 배뇨 증가, 절박뇨, 야간뇨	[검사] 소변검사, 요역동학검사 [치료] 케겔 운동, 방광 훈련, 항콜린제

전립샘	비대	양성 전립샘 비대★ (benign prostate hyperplasia)	[병력] 빈뇨, 요주저, 복압 배뇨, 소변 줄기 가늘어짐, 소변 중간 끊김, 잔뇨감, 배뇨 후 요점적, 야간 빈뇨(FUND-HIS) [검진] DRE 상 커진 전립샘	[검사] 소변검사, PSA, 직장경유초음파 촬영 [치료] 알파 차단제, 안드로겐 억제제, 경요도전립샘절제술
	염증	전립샘염★ (prostatitis)	[병력] 오한, 살통증, 빈뇨, 요절박, 권태감, 근육통, 야간뇨 [검진] DRE 상 커진 전립샘	[검사] 소변검사, 직장경유초음파 촬영, 3배분 요검사 [치료] 항생제 정주, NSAID, 온열 치료
	종양	전립샘암★ (prostate cancer)	[병력] 급성 요폐, 혈뇨, 요실금, 체중 감소, 뼈통증(골전이), 신경 증상(척추 전이) [검진] DRE 상 커진 전립샘(딱딱함)	[검사] PSA, 직장경유초음파 촬영, 직장경유흡인생검, 뼈 스캔, MRI [치료] 근치적 전립샘절제술, 방사선 치료, 호르몬 치료, 항암 치료
요도	염증	요도염★ (urethritis)	[병력] 배뇨통, 가려움증, 성관계력 [검진] 외성기 진찰, 골반 진찰	[검사] 소변검사, 소변배양검사 [치료] Ceftriaxone, Azithromycin
	결석	요도 결석 (urethral stone)	[병력] 배뇨통, 혈뇨, 물을 많이 먹지 않음, 이전에 요로 결석 진단	[검사] KUB, 골반 CT, 소변검사 [치료] 대기요법, 체외충격파쇄석(ESWL), 경피적 신석색술
신경	신경성 방광 (neurogenic bladder)		[병력] 신경계 질환으로 인한 마비 증상, 요 절박, 빈뇨, 야뇨, 배뇨곤란	[검사] 소변검사, 요역동학검사, 방광요도조영술 [치료] 케겔 운동, 청결 간헐 도뇨, 요도 도뇨관 삽입, 항콜린제
	당뇨병 (diabetes)		[병력] 다음, 다뇨, 다갈, 체중 감소, 피로, 소변에서 단내, 가족 중 당뇨 [검진] 별다른 이상 소견 없음	[검사] 혈중 포도당, 당화혈색소, 소변검사 [치료] Metformin 등 혈당강하제, 인슐린주사, 식이 습관 조절
기타	약물/알코올 유발 요실금		[병력] 약물, 알코올 과다, 이뇨제	[병력] 소변검사 [검진] 청결 간헐 도뇨, 요도 도뇨관
	일시적 요실금 (diappers)		[병력] Delirium, Infection, Atropic urthritis and vaginitis, Pharmacological cause, Psychological cause, Excessive urine production, Restricted mobility, Stool impaction	



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 불편하셨나요?/갑자기 그러신 건가요?/아니면 서서히 증상이 나타났나요?
L	어떤 상황에서 주로 증상이 나타나나요? '요실금' 증상이 있는 경우는 더 자세히 묻기 [복압성] 배에 힘이 가해질 때 새나요? (기침/줄넘기/뛰기/큰소리로 웃기) [절박성] 갑작스럽게 소변이 마려우며, 참기가 어려우신가요? 소변이 마려우면 참지 못하고 보게 되시나요? [법람성/신경인성] 소변을 보고 싶은데 보기가 힘드신가요?
D	하루에 몇 번 소변을 보세요?/하루에 몇 번 증상이 나타나나요? 계속 불편하신가요?/아니면 가끔 불편하신가요?
Co	증상이 점점 더 심해지시나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있나요?/치료를 받으셨나요?

C	[양상] 소변의 양이 종이컵 기준으로 얼마나 되나요? 소변의 색/냄새는 어떤가요?/거품이나 피가 보이나요? 통증이 있다면 양상(찌르듯/화끈거림) 암기법 CAT + 냄새/거품 설명 소변의 색깔, 양, 특성(냄새/거품)을 물어봅니다. 소변량 변화와 같습니다. [정도] 일상 생활에 많이 지장이 있으신가요?/통증이면 NRS
A	[비뇨기계] FUND2-HI2SR (빈뇨 Frequency/절박뇨 Urgency/야간뇨 Nocturia/배뇨통 Dysuria/ 요점적 Dribbling/주저뇨 Hesitancy/요실금 Incontinence/ 가늘어짐 Intermittency/복압 배뇨 Straining/잔뇨감 Retention) [방광염] 치골 상부에 통증이 있나요? [APN] 옆구리에 통증이 있나요? [외음부] 최근 성관계가 있었나요?/성관계 중에 통증은 없었나요? 외음부의 가려움/통증/분비물이 있나요? [중추신경] 두통/시야장애/복시가 있나요? [말초신경] 하지 감각 이상/운동 이상이 있나요? [정신] 우울/수면장애가 있나요? [당뇨] 다음/다뇨/다갈이 있나요? [여성] 아래가 빠지는 듯한 증상이 있나요? 암기법 왜 당신이 울 아빠야? [전신] 발열/오한/체중 변화/피로 → APN 등 염증, 방광염 등 중앙 감염 [전립선염] 외성기와 항문 사이에 통증이 있나요?/발기부전이 있나요? 암기법 FUND2-HI2SR + “치, 옆에 외울게 엄청 많네? 정말 정신 나가겠어, 당연히!” + 전신 설명 기본적 비뇨기계 증상을 물어봅니다. → 외울게 많습니다. 따라서 “치, 옆에 외울게 엄청 많네?” → 외울 것이 많으니 당연히 정말 정신이 나갈 것입니다.
F	[악화] 날씨가 추워지면 증상이 심해지나요? [완화] 증상을 완화시키는 요인이 있나요? 소변을 자주 참으시나요?
E	이전에 건강 검진 받은 적 있으세요? (소변검사/요로 결석/산부인과)
외	[외상] 배나 요도를 다치신 적 있나요?/척추 손상을 입으신 적 있나요? [수술] 이전에 비뇨기계, 산부인과 수술 받으신 적 있나요?/소변줄을 넣은 적이 있나요?
과	이전에 진단받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/전립샘 질환/방광염/요도염/신경계 질환)
약	복용 중인 약물이 있나요? (진통제, 이뇨제, 항응고제, 항결핵제)

사	술/담배/직업/커피/운동/식이 습관/스트레스/하루에 마시는 물의 양
가	가족 중 유사한 증상(BPH, 비뇨기 계통)을 가지신 분 계신가요?
여	[월경력] 규칙적/주기/생리량/생리통/LMP/임신 가능성이 있나요? 탐폰/질세척을 하시나요? [피임] 피임약/자궁 내 피임 기구를 사용하시나요? [산과력] 분만하신 적이 있나요?/몇 번 하셨나요?/자연분만이었나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앞아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) ⊕ 중추신경계 질환 의심 시 시야검사, 안구 운동검사 2. 입 : 구강 점막(탈수) 3. CVAT* : 반드시 양쪽 다 확인 ⊕ 요실금 증상 있을 시 기침시켜 보고 증상이 있는지 확인 [누워서] 4. 복부 진찰★ : 시-청-타-촉 → 종괴 유무, 방광 비대 여부(suprapubic tenderness) 5. 사지 : 하지 부종, 피부 긴장도 [침대에 앉아서] 6. 하지 감각/운동/DTR* 7. DRE : 직장수지검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

	배뇨 이상(Dribbling)	소변찔끔증
공감	소변을 볼 때 불편한 증상들이 생겨서 걱정 이 많이 되셨을 텐데요.	소변이 자주 새서 불편하시고 걱정도 많이 되 셨을 텐데요.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합 해 보았을 때 가장 의심되는 질환은 환자 분의 나이 대 남성에게 가장 흔히 발생하 는 양성 전립샘 비대증입니다. 이 질환은 나이가 들면서 전립선이 커지게 되어 불 편한 증상을 일으키게 되는 질환입니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 가장 의심되는 질환은 환자분의 나이 대 여성에게 흔히 발생하는 절박 요실 금이라는 질환입니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 전립샘염 등 빈뇨를 일으 킬 수 있는 다른 원인들도 완전히 배제할 수는 없습니다.	하지만 이 외에도 복압 요실금, 혼합 요실금, 방광염 등 다른 원인들도 완전히 배제할 수 는 없습니다.

검사	따라서 정확한 진단을 위해 소변검사와 직장 을 통해 전립샘을 보는 초음파 촬영을 시 행하고, 기본적인 혈액검사를 시행하고자 하는데 괜찮으신가요?	따라서 정확한 진단을 위해 소변검사와 소변 배양검사, 기본적인 혈액검사를 시행하고, 필요하다면 소변이 어떤 상황에서 새는지 확인할 수 있는 요역동학검사도 시행하려 고 하는데 괜찮으신가요?
치료	만약 양성 전립샘 비대증으로 진단이 된다면 약물 치료가 필요합니다. 하지만 꾸준한 약물 치료 이후에도 호전이 없으면 수술 도 고려해 볼 수 있습니다.	만약 검사 후에 절박 요실금으로 진단이 된다면 항콜린제라는 약물을 처방해 드릴 것입 니다. 하지만 약물 치료와 함께 케겔 운동 이라는 골반근육을 강화하는 운동과 생활 습관을 개선하는 것이 가장 중요합니다.
예후	지금부터 치료를 잘 받으시면 호전되실 수 있 습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습 니다.	소변이 새는 것은 지속적으로 삶의 질에 영향 을 줄 수 있기 때문에 빨리 치료하는 것이 좋습니다. 치료 결과는 대체로 좋으니 너무 염려하지 마시기 바랍니다.
교육	[생활 습관 개선] 너무 오래 앉아 있거나 자전거를 타는 등의 자세는 전립샘을 압 박할 수 있으므로 피해주십시오. 카페인 이 들어간 커피나 탄산음료는 소변을 계 속 보고 싶게 만들 수 있으므로 커피를 끊 는 것도 권고드립니다. [약물 위험성 교육] 감기약, 이뇨제, 알코 올 섭취 제한	[케겔 운동] 다리는 골반 너비만큼 벌리고 양 손은 골반 위에 올리세요. 숨을 들이 마시 고 멈춘 뒤 질 주위를 10초 동안 당기는 느 낌으로 수축해 주세요. 그리고 숨을 천천히 내쉬면서 10~15초 동안 이완해 주세요. 이 동작을 30~50회 정도 반복해 주면 됩니다. [방광 훈련] 외출하기 전에 화장실 다녀오는 습관을 들여주세요. [요로계 감염증 예방] 반복적인 요로 감염의 경우 위생 관리가 중요합니다. 2~3일에 한번 질세정제로 외음부를 잘 씻어주시면 좋습니다. 또한 대소변을 보시고 나서 앞 에서 뒤로 닦아주는 게 좋습니다. 성관계 전후에는 늘 생식기를 청결하게 유지해 주 세요. [생활 습관 개선] 카페인이나 들어간 커피나 탄산음료는 소변을 계속 보고 싶게 만들 수 있으므로 커피를 끊는 것을 권고드립니다. 기침을 유발하는 담배도 끊으시는 것을 권 고드립니다. 또한 규칙적 운동으로 체중을 감량하는 것도 도움이 될 수 있습니다.

질문 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 소변분석검사, 소변배양검사
- ② KUB, 복부 X-ray
- ③ 혈액검사 : BUN/Cr, 혈당검사
- ④ 영상검사 : 복부초음파, VCUG (Voiding cystourethrogram), IVP(Intravenous pyelogram), Cystoscopy, KUB
- ⑤ 요실금, 과민 방광 : 배뇨일지 작성 (3일간 배뇨 시간, 배뇨량, 횟수, 수분 섭취량), 요역동학검사
- ⑥ 전립샘암 : 혈중 PSA, transrectal US (ultrasonography)

❖ 치료 계획

BPH	꾸준한 약물 치료 필요(α -blocker : terazosin, tamsulosin, doxazosin /5 α -reductase inhibitor : finasteride) 효과 없으면 수술(TURP)
긴장성 요실금	케겔 운동 α -adrenergics 전기 자극 치료 수술(tension free vaginal tape(TVT), sling operation)
절박성 요실금	행동 치료 전기 자극 치료 anticholinergics(소변 자주 보는 증상 호전)
과민성 방광	행동 치료(케겔 운동, 방광 훈련) 약물 치료(anticholinergics)
급성 방광염	경험적으로 3일 TMP-SMX

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 너무 오래 앉아 있지 않도록 하고, 전립샘을 압박하는 자전거나 오토바이를 삼갈 것 권유
- ② 중등도 이상의 비만 환자의 경우 체중을 줄이는 것이 도움이 될 수 있고, 격렬한 운동이나 무거운 물건을 드는 것을 삼가는 것이 좋지만 규칙적인 운동이 필요함을 강조
- ③ 만성적인 기침은 방광 자극 증상을 악화시키므로 금연해야 함을 교육
- ④ 커피 등 카페인에 들어 있는 음료나 탄산음료를 삼가며, 자극적이고 기름진 음식을 먹지 않고, 과일과 채소를 충분히 섭취하고, 과도하게 물을 마시는 경우 수분 섭취량을 줄이는 것도 도움됨
- ⑤ 배변이나 배뇨 후 회음부 및 항문 세척 시 앞에서 뒤로 세척하는 습관이 중요하며, 성관계 전후에 생식기를 청결하게 하고 부부관계 직후에는 배뇨하는 습관을 갖도록(방광염, 요도염)
- ⑥ 요로계 감염증 예방 : 반복되면 질세정제 써야 함
- ⑦ BPH : 꾸준히 약물 치료 해야 하나 효과 없으면 수술할 수도 있음
- ⑧ 감기약, 이뇨제, 알코올 섭취 제한
- ⑨ 요실금과 과민 방광 : 행동 치료 중요!(Kegel 운동 꾸준히 하기 → 항문과 질, 요도를 오므리는 기분으로 하복부에 힘을 주는 움직임), 외출하기 전에 화장실 다녀갈 것!

• 과민성 방광

추위 → 교감신경 항진 → 주요 organ 혈류 증가 → 신장 통한 배설량 증가 → 소변량 증가
 혹은 노출되면 빈뇨/절박뇨/야간뇨가 심해짐



keyword

감염 질환, BPH, 복압 요실금, 절박 요실금 등을 감별하기 위해 자세한 병력 청취 필요

신체 진찰에서 골반검사, DRE, CVAT, 탈수 소견 확인하기

생활 습관, 약물 위험성, 케겔 운동, 감염 예방에 대한 환자 교육